Pràctica 1 - Serial USB

Martí Serrano Bonet
Ruben Ordoñez Pytlik

ÍNDEX

Breu descripció de la pràctica **2**
Què és una classe, un objecte i un mètode. **2**
Relació amb l'objecte Serial. **4**
El Codi: **5**
Esquema de connexions (fritzing) **5**
Diagrama de flux del programa (com fer un diagrama de flux) **6**
Flux de dades i procés de lectura/escriptura **6**
Vídeo demostratiu del funcionament: **6**
Explicació detallada del seguiment del projecte dins de Github. Amb imatges reals del vostre projecte a GitHub cal explicar tot el procés (repositori, taulell Kanban, etc…) **6**

Breu descripció de la pràctica

Aquesta pràctica té com a objectiu aprendre els fonaments de la comunicació sèrie USB entre un ordinador i un ESP32. Es treballarà el concepte de programació orientada a objectes (classes, objectes i mètodes) aplicats a l'objecte `Serial` d'Arduino. El projecte consisteix a controlar un LED mitjançant ordres textuals enviades des del Monitor Sèrie: escrivint "ON" s'encén el LED, i escrivint "OFF" s'apaga. Aquesta pràctica permet comprendre la comunicació bidireccional, el processament de dades rebudes i l'actuació sobre components físics.

Què és una classe, un objecte i un mètode.

1. Una **classe** és una plantilla o model que defineix les característiques i comportaments que tindran els objectes. És com un motlle que especifica:

- **Atributs**: les dades o variables que tindrà l'objecte
- **Mètodes**: les funcions que podrà executar l'objecte

2. Un **objecte** és una instància concreta d'una classe. És a dir, és la materialització de la plantilla, un element real amb existència dins del programa.

3. Un **mètode** és una funció que pertany a una classe. Defineix el comportament o les accions que pot realitzar un objecte d'aquesta classe.

   Característiques:

   - S'executa sobre un objecte concret
   - Pot accedir i modificar els atributs de l'objecte
   - Es crida utilitzant la notació punt: `objecte.metode()`

Relació amb l’objecte `Serial`.

A Arduino/ESP32, **`Serial` és un objecte** que ja ve creat i preparat per utilitzar. Pertany a la classe `HardwareSerial`.

Analogia amb l'exemple del Cotxe:

Concepte	Exemple Cotxe	Exemple Serial
Classe	`Cotxe` (plantilla)	`HardwareSerial` (plantilla)
Objecte	`meuCotxe` (instància)	**`Serial`** (instància concreta)
Mètodes	`encendre()`, `apagar()`	`begin()`, `println()`, `available()`, `read()`

Diferència important:

- Amb `Cotxe` nosaltres hem de crear l'objecte: `Cotxe meuCotxe;`
- Amb `Serial` **l'objecte ja està creat** pel sistema, no cal instanciar-lo

El Codi:

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

Subir

sketch_jan29a

```
// Definimos el pin del LED
const int LED_PIN = 17;  // Ahora usamos GPIO17

void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // LED apagado inicialmente

  Serial.begin(115200);

  delay(1000);
  Serial.println("Sistema listo. Escribe ON u OFF para controlar el LED");
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    String linea = Serial.readStringUntil('\n');
    linea.trim();

    Serial.print("Recibido: ");
    Serial.println(linea);

    if (linea.equalsIgnoreCase("ON")) {
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      Serial.println("LED ENCENDIDO");
    }
    else if (linea.equalsIgnoreCase("OFF")) {
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      Serial.println("LED APAGADO");
    }
    else if (linea.length() > 0) {
      Serial.println("Comando desconocido");
    }
  }
}
```

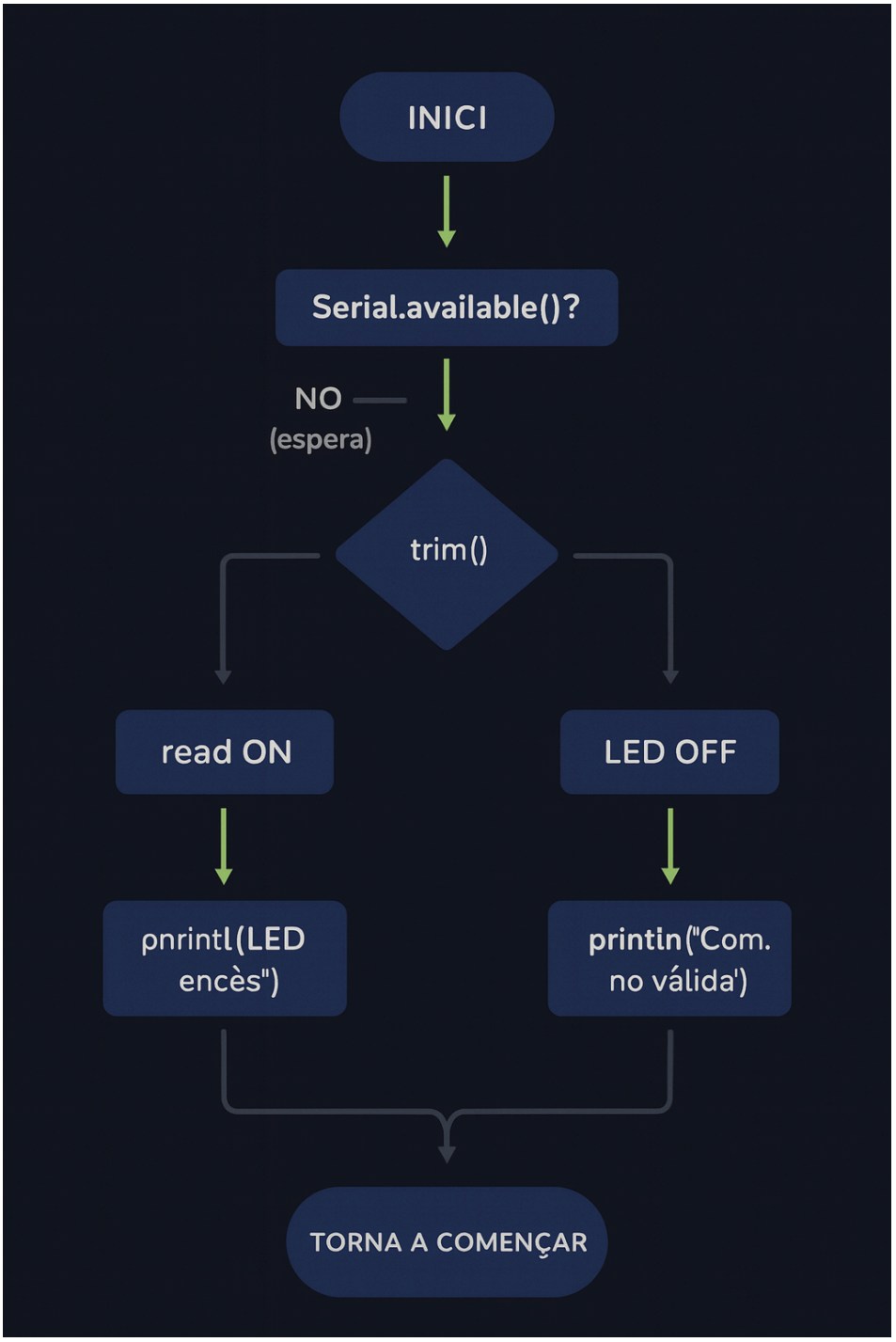
Ponemos el codigo
y le damos a subir

Esquema de connexions (fritzing)

Diagrama de flux del programa (com fer un diagrama de flux)

Flux de dades i procés de lectura/escriptura

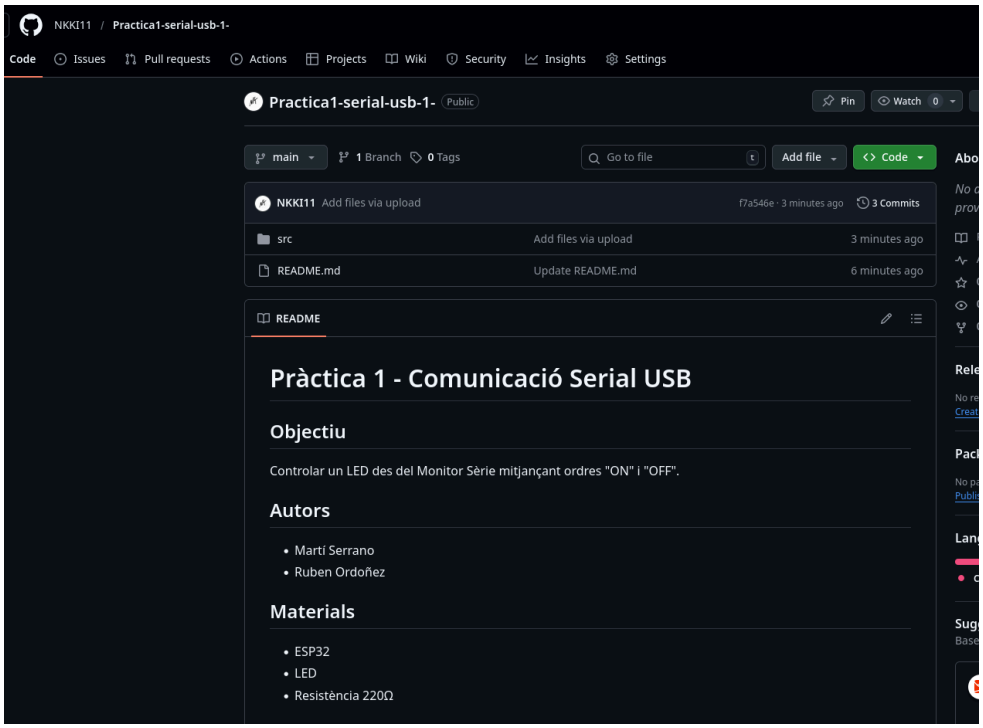
- Diagrama visual del flux de dades: Monitor Sèrie → ESP32 → LED / Monitor Sèrie.
- Explicació de com es llegeixen dades (`Serial.available()`, `readStringUntil()`), com es processen (`trim()`, `equalsIgnoreCase()`) i com s'envien respostes (`println()`).

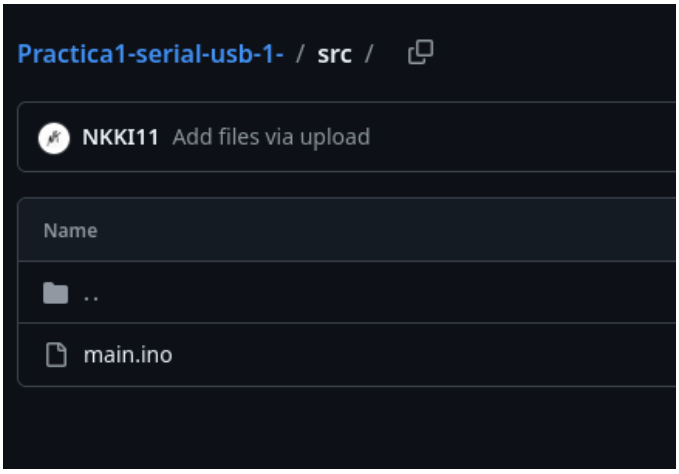


Vídeo demostratiu del funcionament:

IMG_6361.MOV

Explicació detallada del seguiment del projecte dins de Github. Amb imatges reals del vostre projecte a GitHub cal explicar tot el procés (repositori, taulell Kanban, etc…)





Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Practica1-serial-usb-1- / src / main.ino

NKKI11 Add files via upload

Code Blame 35 lines (32 loc) · 917 Bytes

```
// Definimos el pin del LED
const int LED_PIN = 17;  // Ahora usamos GPIO17

void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // LED apagado inicialmente

  Serial.begin(115200);

  delay(1000);
  Serial.println("Sistema listo. Escribe ON u OFF para controlar el LED");
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    String linea = Serial.readStringUntil('\n');
    linea.trim();

    Serial.print("Recibido: ");
    Serial.println(linea);

    if (linea.equalsIgnoreCase("ON")) {
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      Serial.println("LED ENCENDIDO");
    }
    else if (linea.equalsIgnoreCase("OFF")) {
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      Serial.println("LED APAGADO");
    }
    else if (linea.length() > 0) {
      Serial.println("Comando desconocido");
    }
  }
```

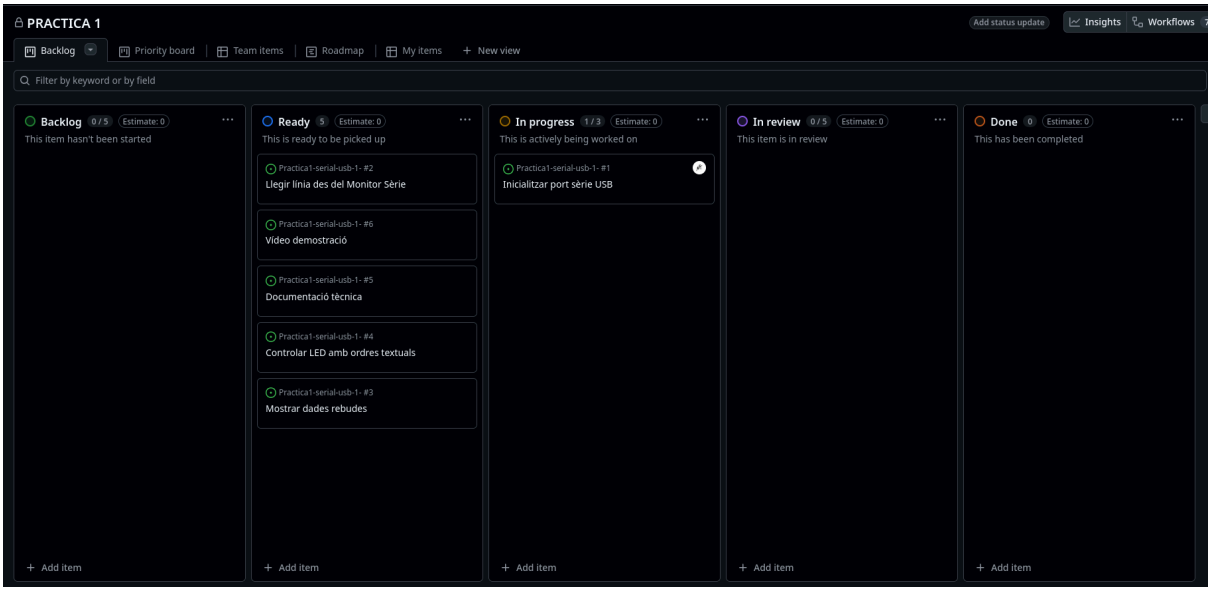
is:issue state:open

Labels Milestones New issue

Open 6 Closed 0 Author Labels Projects Milestones Assignees Newest

- Vídeo demostració
  #6 · NKKI11 opened last week
- Documentació tècnica
  #5 · NKKI11 opened last week
- Controlar LED amb ordres textuals
  #4 · NKKI11 opened last week
- Mostrar dades rebudes
  #3 · NKKI11 opened last week
- Llegir línia des del Monitor Sèrie
  #2 · NKKI11 opened last week
- Inicialitzar port sèrie USB
  #1 · NKKI11 opened last week

Preview Semantic search enabled · Give feedback


PRACTICA 1
Add status update
Insights
Workflows
Backlog
Priority board
Team items
Roadmap
My items
New view
Filter by keyword or by field
Backlog 0 / 5 Estimate: 0
This item hasn't been started
Add item
Ready 5 Estimate: 0
This is ready to be picked up
Practica1-serial-usb-1- #2
Llegir línia des del Monitor Sèrie
Practica1-serial-usb-1- #6
Vídeo demostració
Practica1-serial-usb-1- #5
Documentació tècnica
Practica1-serial-usb-1- #4
Controlar LED amb ordres textuals
Practica1-serial-usb-1- #3
Mostrar dades rebudes
Add item
In progress 1 / 3 Estimate: 0
This is actively being worked on
Practica1-serial-usb-1- #1
Inicialitzar port sèrie USB
Add item
In review 0 / 5 Estimate: 0
This item is in review
Add item
Done 0 Estimate: 0
This has been completed
Add item